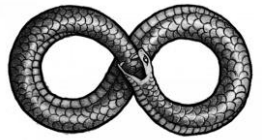
AM WIn **Rachunek Różniczkowy - Analiza matematyczna**

WYKŁAD 1

Ciągi liczbowe, granice, symbole nieoznaczone

NIESKOŃCZONOŚĆ



Nieskończoność ∞ jest symbolem używanym do oznaczenia, że pewne wartości (ciąg, funkcja) nieograniczenie rosną, "nie mają końca". Chociaż nieskończoność NIE JEST LICZBĄ, to często traktujemy ją jak wirtualną liczbę.

CIĄGI LICZBOWE

DEF. Ciągiem liczbowym $(a_n)_{n\in N}$ nazywamy funkcję, która odwzorowuje liczby naturalne. Jeśli zbiór jest nieskończony, to ciąg nazywamy ciągiem nieskończonym. Np. ciąg to odwzorowanie liczb naturalnych bez zera w zbiór liczb rzeczywistych,

$$f: N_+ \to R, \qquad a_n = f(n), \qquad N_+ = \{1,2,3, \dots\}$$

Oznaczenia: nieskończony ciąg liczbowy oznaczamy przez $(a_n)_{n\in N} = \{a_n\}_{n\in N}$ lub często po prostu przez a_n.

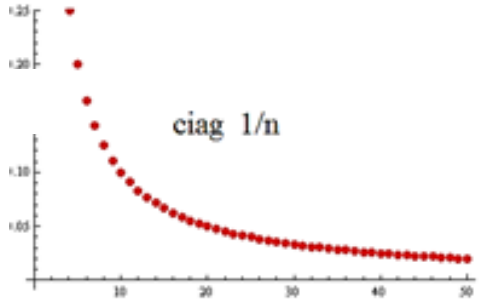
Przykłady

Ciągi zdefiniowane jawnie:

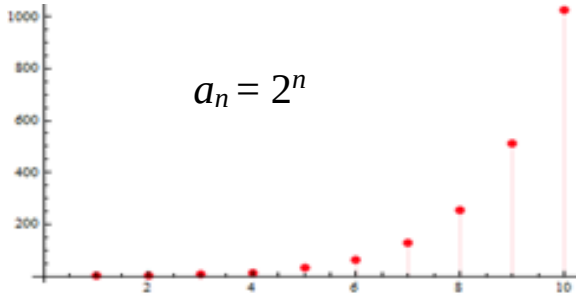
1. $a_n = f(n) = \frac{1}{n}$ zatem kolejne wyrazy to

$$a_1 = f(1) = \frac{1}{1} = 1, \quad a_2 = f(2) = \frac{1}{2}, \quad a_3 = f(3) = \frac{1}{3}, \quad \ldots, \quad a_n = f(n) = \frac{1}{n}.$$

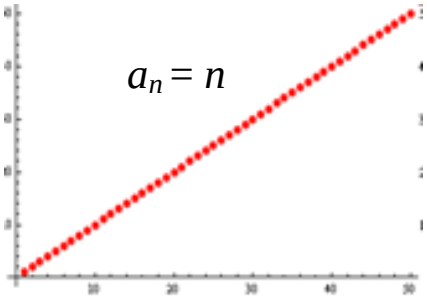
$a_n = 1/n$



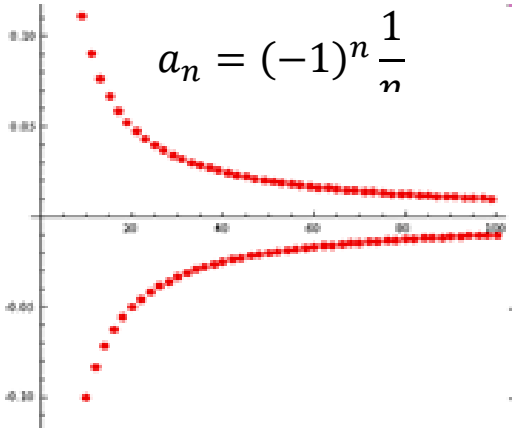
2.



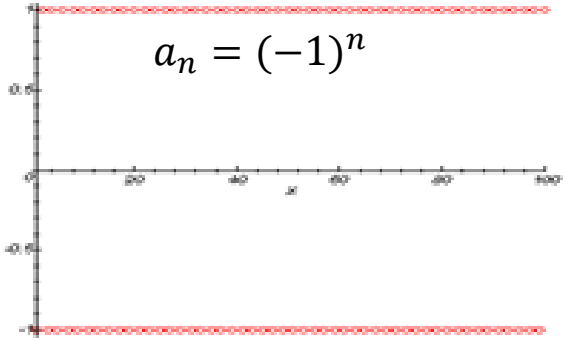
3.



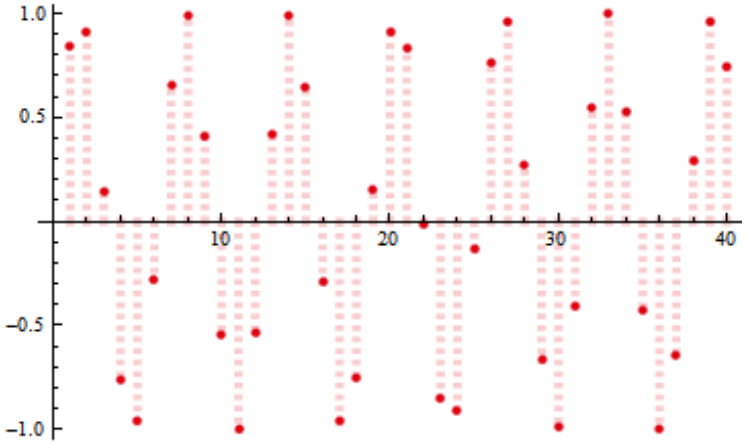
4. $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$



5. $a_n = (-1)^n$



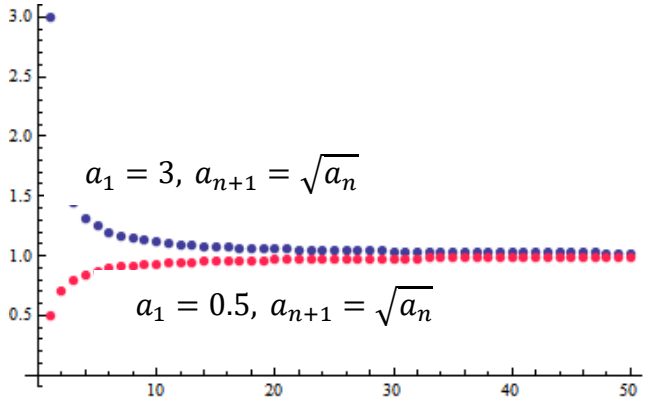
6. $a_n = \sin(n)$



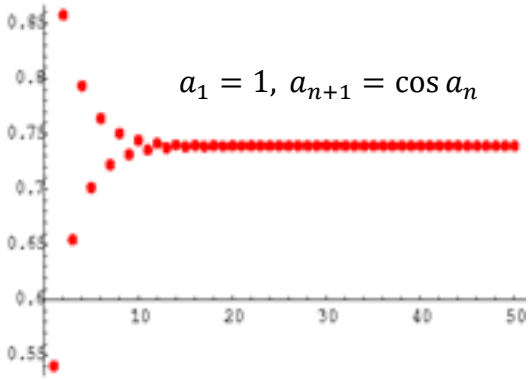
Ciągi zdefiniowane **rekurencyjnie**.

$a_0 = a, \quad a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0), \; n = 0,1, \dots$

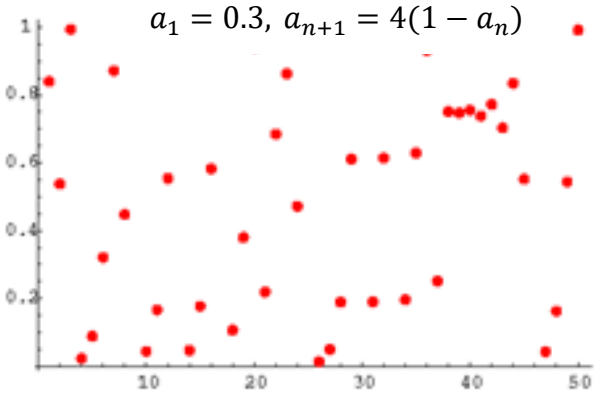
7. 8.



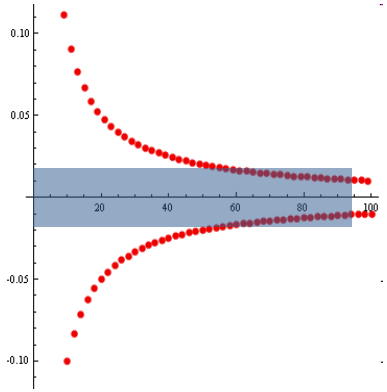
9.



10.



DEFINICJA GRANICY CIĄGU



Geometrycznie: Liczba "g" jest granicą ciągu a_n , gdy od pewnego wyrazu ciągu (np.a_N) *wszystkie następne* wyrazy a_n (takie, że $n \geq N$) leżą w dowolnie wąskim paśmie wokół g tzn. od pewnego wyrazu a_{N+1} ciąg 'wskakuje ' do pasma i już z niego nie wychodzi (ścisła definicja poniżej).

DEF *Granica właściwa*

Mówimy, że liczba g jest granicą ciągu a_n co zapisujemy $\lim_{n\to\infty} a_n = g$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = g \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n \geq N \quad |a_n - g| < \varepsilon$$

Ciąg, który ma granicę nazywamy *zbieżnym*

Przykłady *intuicyjne rozumienie granicy*

1. $a_n = \frac{1}{n}$ ma granicę $g = 0$, **4.** $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ ma granicę $g = 0$,

Natomiast ciągi z przykładu **2.** **3.** rosną nieograniczenie do $+\infty$, mówimy wtedy, że są *zbieżne do* $\infty+\infty$, ew. *rozbieżne do* ∞), ew. *maja granicę* $+\infty$.

A ciąg z przykładu **5.** nie ma granicy (są dwie liczby) jaki i ciągi z przykładu **9.** oraz **10.** nie mają granicy, te ciągi są *rozbieżne.*

Fakt $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$ Czy $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n \geq N \quad \left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon$?

Zacznijmy od 'tyłu': $\left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$, weźmy $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, wtedy gdy $n \geq N$, to $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$.

ckd (co kończy dowód)

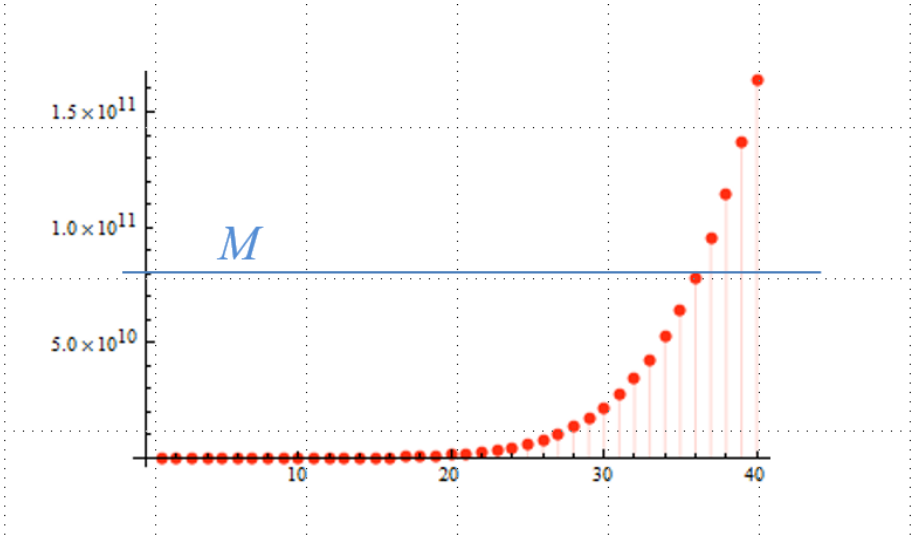
Twierdzenie Każdy ciąg zbieżny ma **dokładnie jedną granicę**.

Granice niewłaściwa $+\infty, -\infty$.

Mówimy, że ciąg na granicę niewłaściwa ∞, gdy „rośnie nieograniczenie”. Nie wystarcza, że ciąg jest nieograniczony ∞. Nieskończenie wiele wyrazów musi być większych od dowolnej liczby - musi być zawsze „na zewnątrz” pasma.

Def Granicą niewłaściwą ciągu a_n jest $+\infty$: $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M \quad \exists N \quad \forall n > N \quad a_n > M.$$



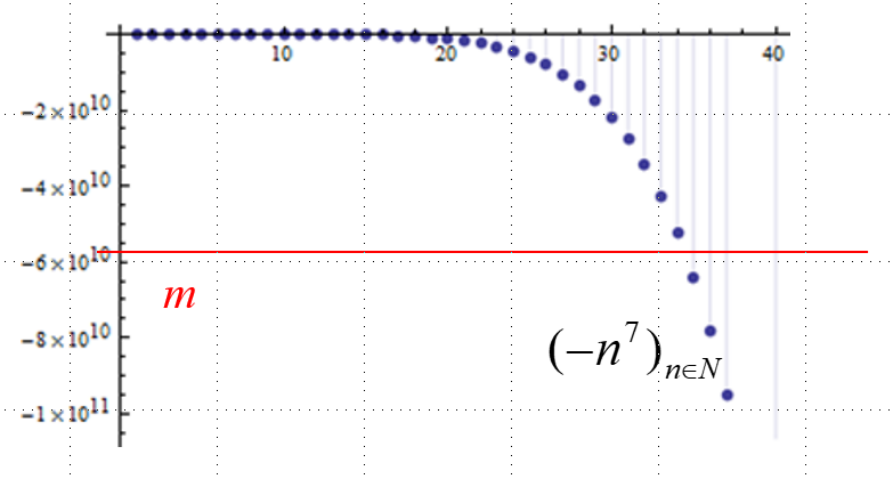
Podobnie jest gdy ciąg na granicę niewłaściwa $-\infty$, wtedy jest niegraniczony od dołu, ale w taki specjalny sposób".

Def granicą niewłaściwą ciągu a_n jest -∞ :$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \forall m \quad \exists N \quad \forall n > N \quad a_n < m.$$

tzn. dla dowolnie dużej liczby m tylko skończona liczba wyrazów jest większa od m.

Ciąg, który ma granicę niewłaściwą $\pm\infty$ nazywamy *zbieżnym* (czasami mówimy *rozbieżnym*) *do* $\pm\infty$.



RACHUNEK NA NIESKOŃCZONOŚCIACH

Nieskończoność NIE JEST LICZBĄ, ale często traktujemy ją jak *wirtualną* liczbę.

Niech c będzie dodatnią liczbą rzeczywistą $c \in R, c > 0$

1. $c \pm \infty = \pm\infty$

2. $c \cdot (\pm\infty) = \pm\infty;$ $\quad (-c) \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$

3. $\infty + \infty = \infty,$ $\quad - \infty - \infty = -\infty$

4. $(\infty)^c = \infty,$ $\quad (\infty)^{-c} = 0$

5. $\infty \cdot \infty = \infty,$ $\quad -\infty \cdot \infty = -\infty,$ $\quad (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$

WAŻNE GRANICE

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

2. $\lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ q=const}} q^n = \begin{cases} 0 & |q|<1 \\ 1 & q=1 \\ \infty & q>1 \end{cases}$ przykłady $\begin{cases} \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{3^n} = 0 \\ \lim\limits_{n\to\infty} 3^n = \infty \end{cases}$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a>1$ przykłady $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{3} = 1, \quad \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3}} = 1$

Arytmetyka Granic

Jeżeli ciągi są zbieżne do skończonych granic: $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim_{n\to\infty} b_n = b$, $a, b \in R$, to

1. $\lim_{n\to\infty}(c \cdot a_n) = c \cdot a$ 2. $\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = a \pm b$ 3. $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

4. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$, o ile $b \neq 0$, $\lim_{n\to\infty}(b_n) \neq 0$

5. $\lim_{n\to\infty}(a_n)^C = a^C$, dla liczby rzeczywistej $C \in R$

6. $\lim_{n\to\infty}(A)^{a_n} = A^a$, dla liczby rzeczywistej $A > 0$.

ad 1. $\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{1}{n}\right) = -1 \cdot \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\right) = -1 \cdot 0 = 0$

ad2 . $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} 1 - \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 1$

ad 3. $\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$

Przykłady cd.

ad 4. $+\mathbf{2}.\ \lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^6-7}{n^6+5}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^6\left(\frac{3n^6}{n^6}-\frac{7}{n^6}\right)}{n^6\left(\frac{n^6}{n^6}+\frac{5}{n^6}\right)}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3-\frac{7}{n^6}}{1+\frac{5}{n^6}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3-0}{1+0}\right)=3$

ad 5. $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^5}=\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{3}\right)^5=1^5=1$

ad 5. $+\mathbf{2}\ \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n+1}}{\sqrt[3]{n+2}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{\frac{n+1}{n+2}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{\frac{1+1/n}{1+2/n}}=1$

Twierdzenie

$$\text{Jeżeli } \lim_{n\to\infty} a_n = \mp\infty, \quad \text{to} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0,$$

Zapisujemy to skrótowo:

$$\frac{1}{\mp\infty} = 0$$

Przykłady

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n! + 3^n} = 0$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^n + 5} = 0$

Twierdzenie Jeżeli $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, to $\begin{cases} a_n > 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = +\infty \\ a_n < 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = -\infty \end{cases}$

Zapisujemy to skrótowo:

$$\frac{1}{0^+} = +\infty, \quad \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Przykłady

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{3} - \sqrt[n]{2}} \left[\frac{1}{0^+}\right] = +\infty,$

2. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2} - \sqrt[n]{4}} \left[\frac{1}{0^-}\right] = -\infty$

3. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{(-1)^n \cdot \frac{1}{n}} \left[\frac{1}{0}\right]$ jest **rozbieżny**, nie ma jednej granicy, oscyluje między $+\infty, -\infty$.

Twierdzenie

$$\frac{0}{\pm\infty} = 0; \qquad \frac{\infty}{0^+} = \infty; \qquad (0^+)^{\infty} = 0; \qquad \infty^{-\infty} = 0$$

Powyższe granice są **symboliczną formą zapisu** odpowiednich twierdzeń, np.

$\left[\frac{0}{\infty}\right] = 0$ oznacza: jeżeli $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ oraz $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$, to $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

1. $\left[\frac{0}{\pm\infty} = 0 \cdot \frac{1}{\pm\infty} = 0 \cdot 0\right] = 0$

2. $\left[\frac{\infty}{0^+} = \infty \cdot \frac{1}{0^+} = \infty \cdot \infty\right] = \infty$

3. $\left[(0^+)^{\infty} = \left(\frac{1}{\infty}\right)^{\infty} = \frac{1}{\infty^{\infty}}\right] = 0$

4. $\left[\infty^{-\infty} = \frac{1}{\infty^{\infty}} = \frac{1}{\infty}\right] = 0$

Przykłady

1. $a_n = n, b_n = 1/n$ $\quad \frac{a_n}{b_n} = \frac{n}{1/n}$ $\quad \left[\frac{\infty}{0^+}\right] = \frac{n \cdot n}{1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$

2. $a_n = 1/n, b_n = n$ $\quad (a_n)^{b_n} = \left(\frac{1}{n}\right)^{n}$ $\quad [(0^+)^{\infty}] = \frac{1}{n^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$3.\ a_n = n, b_n = -n \qquad (a_n)^{b_n} = (n)^{-n}\ [\infty^{-\infty}] = \frac{1}{n^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

SYMBOLE NIEOZNACZONE

$$\frac{\infty}{\infty},\quad \infty - \infty,\quad 0\cdot\infty,\quad \frac{0}{0},\quad 1^{\infty},\quad 0^0,\quad \infty^0.$$

UWAGA Gdy obliczamy granice i napotkamy symbol nieoznaczony, to staramy się przekształcić ten ciąg tak aby stosując reguły obliczania granic symbol stał się oznaczony.

Przykłady (ten sam symbol, a różne granice)

$$\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

$$a)\ \lim_{n\to\infty}\frac{4n+2}{2n+1}\left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{n\to\infty}\frac{n\left(4+\frac{2}{n}\right)}{n\left(2+\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n\to\infty}\frac{4+\frac{2}{n}}{2+\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{4}{2} = 2$$

$$b)\ \lim_{n\to\infty}\frac{4n^2+2}{2n+1}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{n\left(4n+\frac{2}{n}\right)}{n\left(2+\frac{1}{n}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{4n+\frac{2}{n}}{2+\frac{1}{n}}=\frac{\infty+0}{2}=\infty$$

$$c)\ \lim_{n\to\infty}\frac{4n+2}{2n^2+1}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2\left(\frac{4}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(2+\frac{1}{n^2}\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{4}{n}+\frac{2}{n^2}}{2+\frac{1}{n^2}}=\frac{0+0}{2}=0.$$

$$d)\ \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!+n!}{(n+1)!-n!}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=1 \qquad lub \qquad e)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n+1)!\ n}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=0$$

$$[\infty-\infty]$$

$$a)\ \lim_{n\to\infty}(n^3-n)\,[\infty-\infty]=\lim_{n\to\infty}n^3\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\infty$$

$$b)\ \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n}\right)[\infty-\infty]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n}\right).\frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}=0$$

$$\mathbf{[0\cdot\infty]}$$

$$a)\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot(n^3+1)\,[0\cdot\infty]=\lim_{n\to\infty}\frac{n^3}{n}+\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}n^2+\frac{1}{n}\,[\infty+0]=\infty$$

$$b)\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\cdot(3n^2+2n)\,[0\cdot\infty]=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2}{n^4}+\frac{2n}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n^2}+\frac{2}{n^3}=0$$

$$\left[\frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}\right]$$

$$a)\ \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{2}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)}\left[\frac{0}{0}\right]=2$$

$$b)\ \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\frac{n}{1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$$

$[1^{\infty}]$

Symbol ten oznacza, że gdy

$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} a_n = 1}$ oraz $\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} b_n = \infty}$, to $\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n}[1^{\infty}] = nieznana}$

Ta „jedynka” w tym symbolu nie jest stalą rowna jeden, ale ozncza, zeciag dązy do jedynki. Jeśli jest tociag stały tzn.

$\forall n$: $a_n = 1$, wtedy ciąg $a_n^{b_n}$, też jest stały i $\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = \lim_{n\to\infty} 1 = 1}$

LICZBA EULERA e.

Twierdzenie Granica ciągu $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ istnieje i jest skończona. Oznaczamy ją przez "e" i nazywamy "*liczbą Eulera*"

$$e \overset{\text{def}}{=} \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

$$e \approx 2{,}718281828459045\ldots$$

UWAGA Jeżeli ciąg $\lim_{n\to\infty} a_n = \pm\infty$, to wtedy również zachodzi

$$\lim_{a_n \to \infty} \left(1 + \frac{C}{a_n}\right)^{a_n} = e^C$$

Przykłady

1. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} = e$ 2. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{3\sqrt{n}}\right)^{3\sqrt{n}} = e$ 3. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n^3+n}\right)^{n^2+n} = e$

4. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n!}\right)^{n!} = e$

5. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2}{n+5}\right)^{n+5} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2+3-3}{n+5}\right)^{n+5} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{-3}{n+5}\right)^{n+5} = e^{-3}$

Przykład *Ciągłe naliczanie odsetek* (kapitalizacja ciągła np. powszechna w USA).

Jeśli kapitalizacja odsetek w banku następuje raz w roku, to przy rocznej stopie oprocentowania wkładu równej $a \cdot 100\%$ oraz wkładzie początkowym równym S_0, po roku na naszym koncie pojawi sie suma $S(1) = S_0(1+a)$.

Po *dwóch* latach na koncie będziemy mieli $S(2) = S_0(1 + a)(1 + a) = S_0(1 + a)^2$.

Po k latach będziemy mieli $S(k) = S_0(1 + a)^k$.

Zmieńmy punkt widzenia, ile **wzrośnie nasz wkład przy częstszej kapitalizacji** np. raz na kwartał lub raz na miesiąc?

Załóżmy, ze kapitalizacja odbywa się 2 razy w roku, tzn. co pół roku. Po pół roku nasz wkład początkowy S_0 wzrośnie o połowę obiecywanej rocznej stopy procentowej tj. do $S(1/2) = S_0(1+ a/2)$, a po roku do $S(1/2) = S_0 (1+ a/2) (1+ a/2) = S_0(1+ a/2)^2$.

Załóżmy, że kapitalizacja odbywa sie n razy w roku, w równych odstępach. Po pierwszym takim okresie nasz wkład początkowy S_0 wzrośnie do $S(1/n) = S_0(1+ a/n)$, a po roku

$$S(1) = S_0 \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n$$

Jeśli będziemy zwiększać liczbę okresów kapitalizacji, aż osiągniemy $n \to \infty$, otrzymamy

$$S(1) = S_0 \lim_{k\to\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = S_0 e^a.$$

Czyli po roku nasz wkład wzrośnie o$S_0(e^a - 1)$, np. dla stopy 30%, czyli dla $a = 0{,}3$ efektywna stopa przy kapitalizacji ciągłej wyniesie 35%.

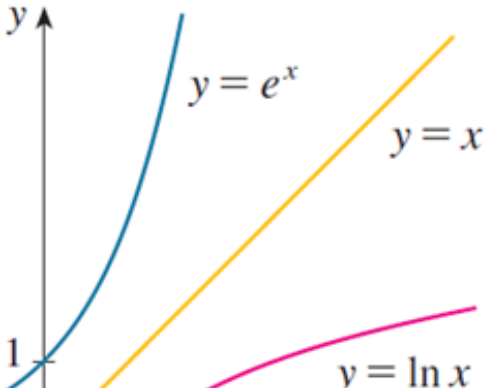
Dowolny ‘proporcjonalny’ wzrost opisywany jest przez funkcję wykładniczą, np. wzrost temperatury wody w szklance, wzrost populacji, rozpad substancji radioaktywnych, wzrost

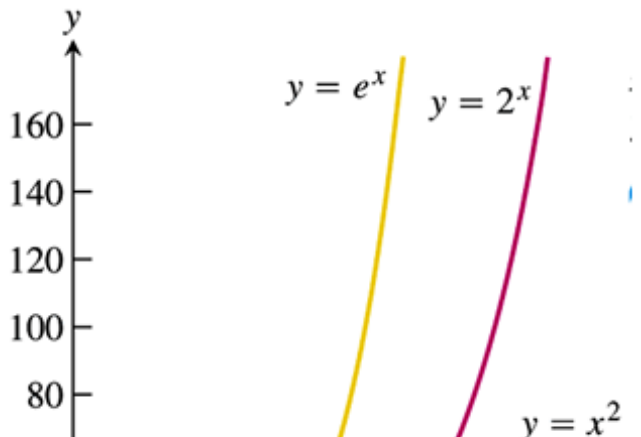
liczby bakterii w czasie choroby, rozchodzenie się informacji (‘plotki’), prędkość oddalania się od siebie ciał niebieskich itp.

Definicja

Logarytmem naturalnym ln(x) nazywamy logarytm, którego podstawą jest liczba "e".

$$t = e^{\ln t}, \qquad \ln e^{t} = t$$





$$[\mathbf{1}^{\infty}]$$

$$a)\ \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n^2}\ [1^{\infty}]=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}\right]^{n}=\lim_{n\to\infty}(e^{2})^{n}=\infty$$

$$a)\ \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n^2}\ [1^{\infty}]=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{-2}{n}\right)^{n}\right]^{n}=\lim_{n\to\infty}(e^{-2})^{n}=0$$

$$[\mathbf{0}^{\mathbf{0}}]$$

$a)\ \lim_{n\to\infty}\left[\underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^{n}}_{a_n}\right]^{\frac{1}{n}}\ [0^0]=\frac{1}{2}$ $\qquad$ $b)\ \lim_{n\to\infty}\left[\underbrace{\left(\frac{1}{3}\right)^{n}}_{a_n}\right]^{\frac{1}{n}}\ [0^0]=\frac{1}{3}$

$[\infty^{\mathbf{0}}]$

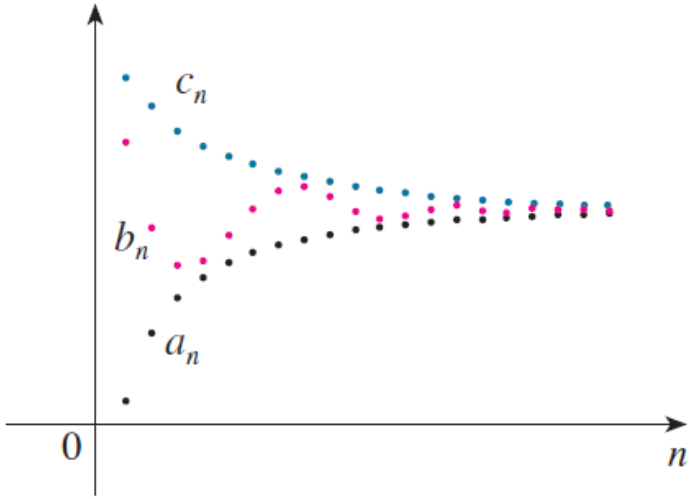
$a)\ \lim_{n\to\infty}(2^n)^{\frac{1}{n}}\ [\infty^0]=2$ $\qquad$ $b)\ \lim_{n\to\infty}(n^n)^{\frac{1}{n}}\ [\infty^0]=\lim_{n\to\infty} n\ =\infty$

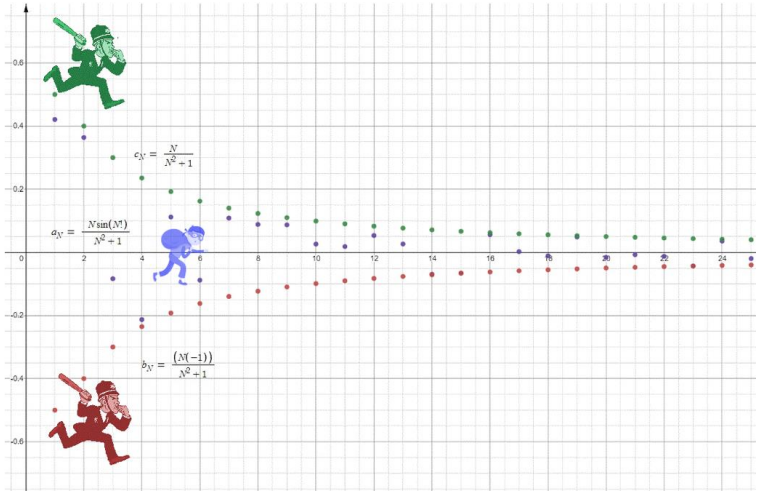
Twierdzenie o trzech ciągach

Jeżeli ciągi (a_n), (b_n), (c_n), dla $n > n_0$ spełniają warunki:

1. $a_n \le b_n \le c_n$
2. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$

to $\lim_{n\to\infty} b_n = L$





Przykład

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n + 4^n} = ?$$

$$\text{nierówność:} \quad \sqrt[n]{4^n} \leq \sqrt[n]{3^n + 4^n} \leq \sqrt[n]{4^n + 4^n}$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4^n} = 4$$

$$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4^n + 4^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2 \cdot 4^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2} \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4^n} = 1 \cdot 4 = 4$$

odp: $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n + 4^n} = 4.$

Zastosowanie

Złożoność algorytmu (*złożoność obliczeniowa – ilość zasobów komputera jakiej potrzebuje dany algorytm, najczęściej czas oraz pamięć)* opisywana jest przez funkcje złożoności, których argumentem jest ilość danych ***n*** do przetworzenia przez algorytm. Istotną informacją jaką można uzyskać z funkcji złożoności jest rząd wielkości czyli zachowanie asymptotyczne dla dużych wartości n ($n \to \infty$).

Rzędy wielkości dwóch funkcji złożoności $f(n)$ i $h(n)$ mogą być porównane przez obliczenie granicy:

$$g = \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{h(n)}$$

1. $g = +\infty$, to $h(n)$ jest **co najwyżej rzędu** $f(n)$ (ale nie odwrotnie)
2. g = constans > 0, to $f(n)$ jest **dokładnie rzędu** $h(n)$ (asymptotycznie równoważne)
3. $g = 0$, to $f(n)$ jest **co najwyżej rzędu** $h(n)$ (ale nie odwrotnie)

"Hierarchia wielkości" $a > 2, k > 2$

$$log_a x \prec n \prec n^2 \prec \cdots \prec n^k \prec \cdots \prec 2^k \prec \cdots \prec a^k \prec \cdots \prec n! \prec n^n \prec n^{n^n} \prec \cdots$$

GRANICA FUNKCJI

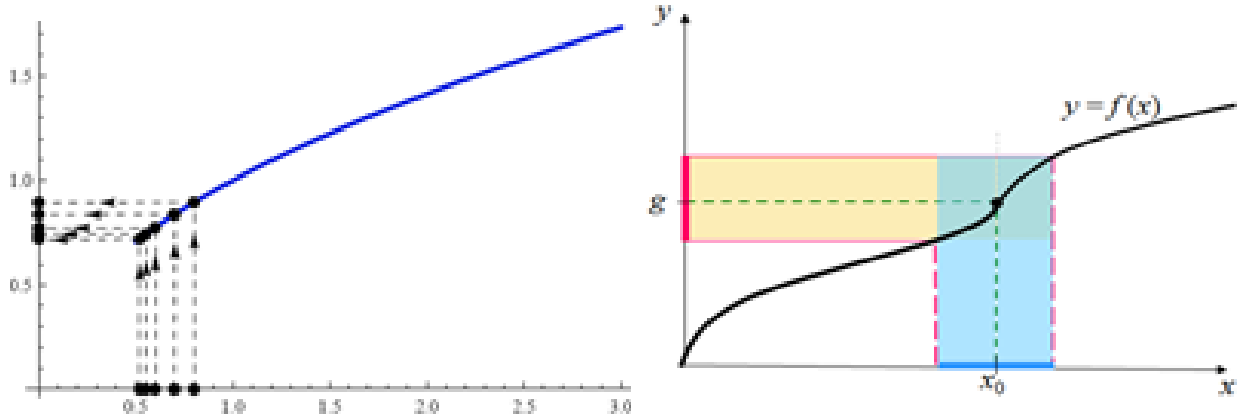
Granicę g ciągu a_n szukaliśmy w nieskończoności i tylko tam, dlatego, że *tylko przy* $n \to \infty$, nieskończenie wiele wyrazów ciągu mogłoby się znaleźć w dowolnie wąskim paśmie wokół g. Gdy rozpatrujemy funkcje liczb rzeczywistych granice możemy liczyć w każdym punkcie dziedziny i na krańcach dziedziny tzn. w punktach $x_0 \in R$, jak i w nieskończoności $x_0 = \pm\infty$.

28

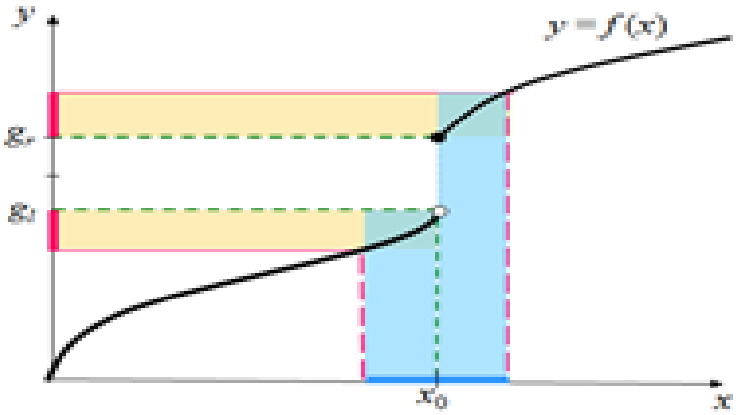
DEF Liczba g jest *granicą* funkcji w punkcie x_0, $\lim_{x \to x_0} f(x) = g$, *wtw*:

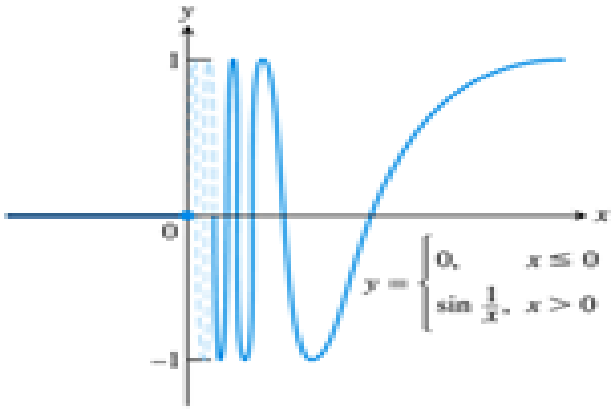
Dla każdego ciągu a_n zbieżnego do x_0 wartości $f(a_n)$ zbiegają do g,

$\lim_{n \to \infty} a_n = x_0$ to $\lim_{n \to \infty} f(a_n) = g$



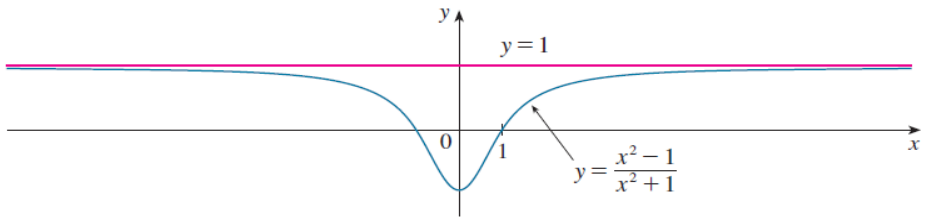
Przykłady funkcji, dla których gdy nie istnieje granica:



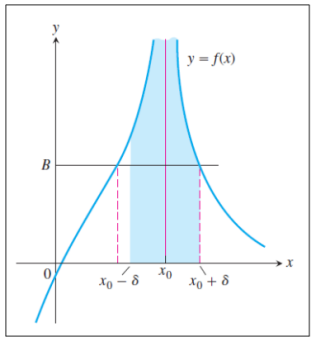


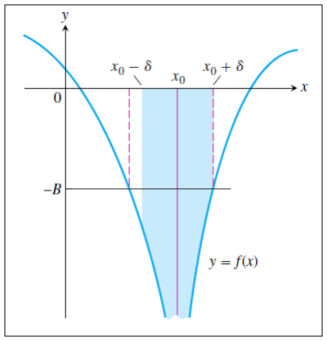
Definicja powyższa jest dość ogólna, x_0 może być liczbą rzeczywistą, nieskończonością czy minus nieskończonością, tzn. $x_0 \in R$ lub $x_0 = \infty$ lub $x_0 = -\infty$. Również granica g być liczbą rzeczywistą, nieskończonością czy minus nieskończonością, tzn. $g \in R$ lub $g = \infty$ lub $g = -\infty$.

1. $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c_1$, $\lim_{x\to\infty} f(x) = c_2$ - *granice właściwe (skończone) w* $\pm\infty$.

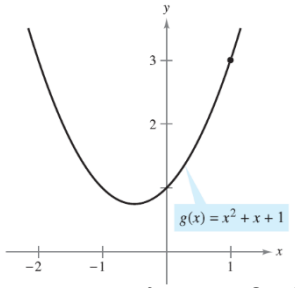


2. $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ - *granice niewłaściwe (tzn. równe* $\pm\infty$ *w* x_0).





3. $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$ - *granice niewłaściwe w nieskończoności* (*tzn. równe* $\pm\infty$ *w* $\pm\infty$).

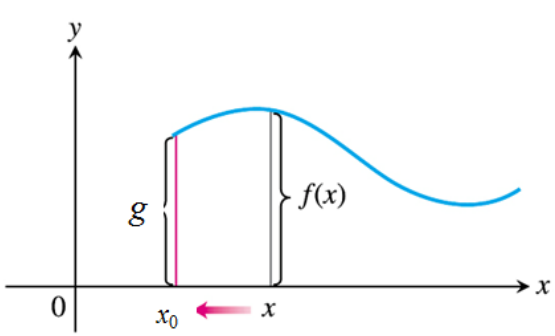


DEF Liczba g jest *granicą prawos* w punkcie x_0, , $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = g \overset{DEF}{\iff}$ dla każdego ciągu a_n zbieżnego do x_0 z *sąsiedztwa prawostronnego* punktu x_0) wartości $f(a_n)$ zbiegają do g,

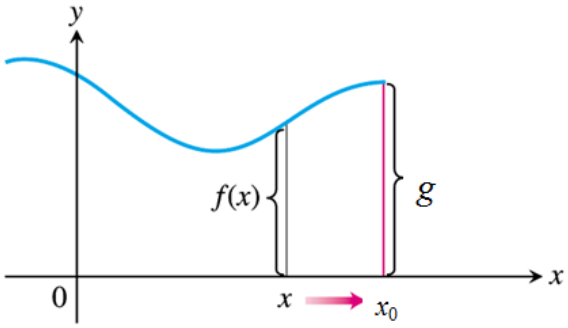
$$\lim_{n\to\infty} a_n = x_0\,,\ \ a_n > x_0 \qquad \text{to} \qquad \lim_{n\to\infty} f(a_n) = g.$$

DEF Liczba g jest *granicą lewostronną* funkcji w punkcie x_0, $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = g \overset{DEF}{\iff}$ dla każdego ciągu a_n zbieżnego do x_0 oraz $a_n < x_0$ (z *sąsiedztwa prawostronnego* punktu x_0) wartości $f(a_n)$ zbiegają do g,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = x_0,\ \ a_n < x_0 \qquad \text{to} \qquad \lim_{n\to\infty} f(a_n) = g.$$



(a) $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = g$



(b) $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = g$

Twierdzenie Funkcja f ma w punkcie x_0 granice właściwą (też niewłaściwą) *wtw*, gdy granica prawostronna w x_0 jest równa granicy lewostronnej w x_0:

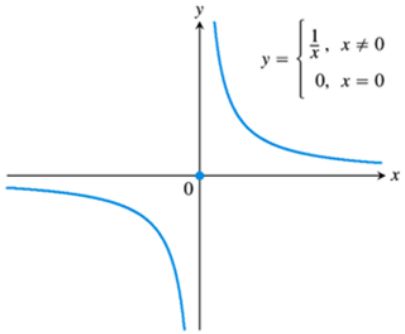
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0} f(x)$$

Przykłady **1**. Czy istnieje granica funkcji $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & gdy\ x \neq 0 \\ 0 & gdy\ x = 0 \end{cases}$ w punkcie $x_0 = 0$?

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\left[\frac{1}{0^+}\right] = +\infty \qquad \text{oraz} \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x}\left[\frac{1}{0^-}\right] = -\infty$$

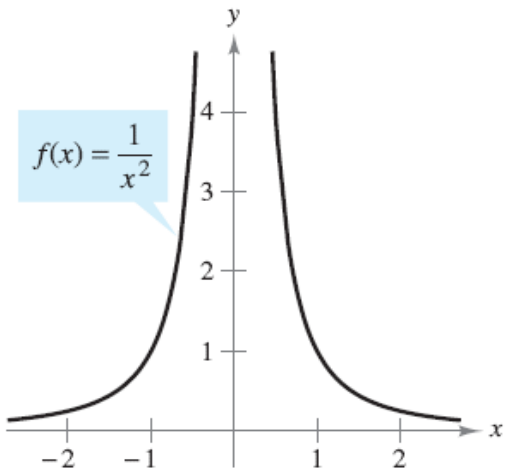
Granica funkcji w x_0 nie istnieje, bo granice jednostronne są różne.

w $x_0 = 0$ granica nie istnieje



2. Przykład funkcji, dla której istnieją granice jednostronne niewłaściwe:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2}\left[\frac{1}{0^+}\right] = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x^2}\left[\frac{1}{0^+}\right] = \infty$$



WAŻNE GRANICE (w znanych granicach zastępujemy x przez n)

1. p jest stałą

$$\lim_{x\to\infty} x^p = \begin{cases} \infty & gdy\ \ p > 0 \\ 0 & gdy\ \ p < 0 \end{cases}$$

Przykład:

$$\lim_{x\to\infty} x^2 = \infty; \qquad \lim_{x\to\infty} x^{\frac{1}{2}} = \lim_{x\to\infty} \sqrt{x} = \infty; \qquad \lim_{x\to\infty} x^{-2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2}\left[\frac{1}{\infty}\right] = 0$$

2. q jest stałą:

$$\lim_{x\to\infty} q^x = \begin{cases} \infty & gdy\ \ q > 1 \\ 0 & gdy\ \ 0 < q < 1 \end{cases} \qquad \lim_{x\to-\infty} q^x = \begin{cases} 0 & gdy\ \ q > 1 \\ \infty & gdy\ \ 0 < q < 1 \end{cases}$$

Przykład:

$$\lim_{x\to\infty} 2^x = \infty; \qquad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{7}{8}\right)^x = \infty; \qquad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0; \qquad \lim_{x\to\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^x = 0$$

3. $\lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{C}{x}\right)^x = e^C$ $\quad C$ jest stałą.

Przykład:

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x = e^2;$ $\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x = e^2$; $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{2x}\right)^x = \sqrt{e}\,.$

4. $\lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty$ oraz $\lim_{x\to\infty}\ln x = \infty$

NOWA **5.** $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$ rysunek poniżej

